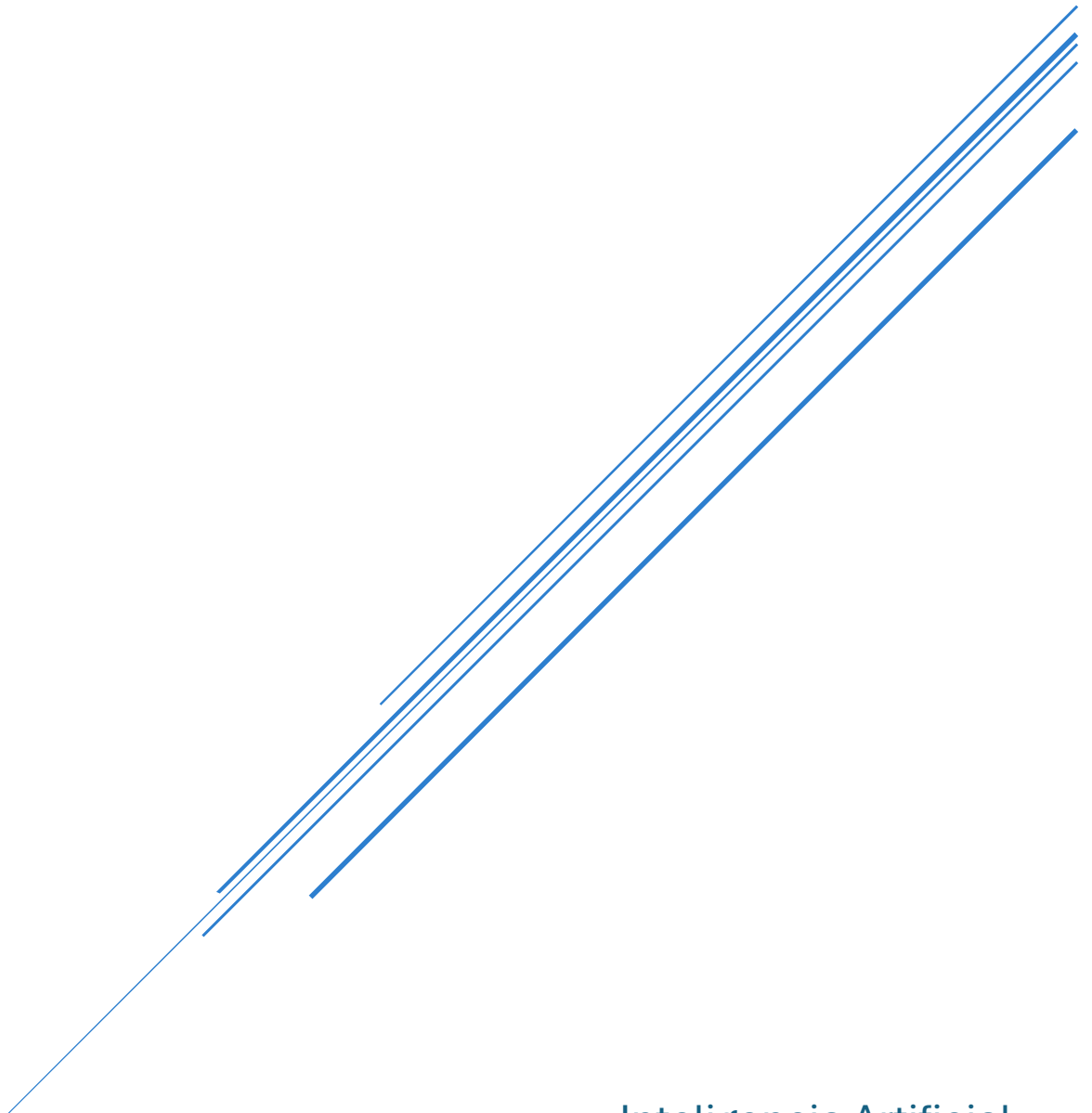


EJERCICIO 2 — DESCRIPCIÓN PEAS DE AGENTES INTELIGENTES

By Diego Alejandro Alvarez Lopez



Inteligencia Artificial
Universidad Autónoma de Yucatán

Aplicaciones	Performance	Environment	Actuators	Sensors	Justificacion
1. Asistente virtual de voz	Que entienda bien el lenguaje natural, que tarde lo menos posible en responder y que realice correctamente las tareas que se le asigna en el comando de voz	Es parcialmente observable ya que no conoce como se siente en ese momento el usuario y tampoco todo lo que pasa en la casa, también es estocastico ya que por ejemplo el ruido de fondo y el como pronuncia las palabras un humano son impredecibles, igual es secuencial por que saber lo que se ha estado hablando antes importa y también es continuo ya que las ondas de audio en teoría son señales continuas	Un altavoz, una interfaz de red y tal vez una pantalla igual	Microfonos, un reloj interno para entender de acuerdo al contexto de ese tiempo por ejemplo y por ultimo conexión a internet	Seria parcialmente observable ya que el micro no abarca todo y tampoco puede percibir todo lo que pasa físicamente con el usuario, es estocastico por que las interrupciones o ruidos en el ambiente pasan aleatoriamente sin que puedan ser predecibles
2. Robot aspirador domestico	Cuantos metros cuadrados limpios abarco, cuanta eficiencia energética, cuanto polvo recolecto y el menor daño en cuestión de	Parcialmente observable, dinámico, estocastico y continuo	Motorsitos en las ruedas, un aspirador y otro motor para los cepillos que tenga para	Sensor de impacto, sensor de desnivel por si hay escaleras, cámaras o un sensor tipo lidar, un	Es dinámico ya que el estado del entorno cambia ya sea por las acciones del robot o por si pasa una persona caminando, es continuo ya que se mueve en nuestra

	impactos con los muebles tiene		arrastrar el polvo	medidor de batería, sensor de suciedad	dimensión con ángulos y velocidades analógicas
3. Sistema de recomendación de streaming	Por ejemplo el tiempo total de visualización, las veces que uno clikeo en dicho link en las recomendaciones, el reducir la cantidad de abandonos y que tenga mucho y diferente contenido	Parcialmente observable, estocastico, secuencial y discreto claro	Interfaz del usuario, un tipo sistema de notificaciones y como que mensajes para que no se vaya el usuario	Interfaz de entrada del usuario, historial de reproducciones, hora del día igual	Es secuencial ya que cada recomendación y vista hace que cambie el perfil del usuario para muchas interacciones mas adelante, es discreto ya que el agente selecciona sobre una lista finita
4. Vehículo autónomo en ciudad	Reducir drásticamente la tasa de accidentes y/o colisiones, que cumpla las leyes de tránsito, que llegue lo antes posible y que sea lo mas cómodo posible	Parcialmente observable, dinámico, estocastico, continuo y multiagente por ejemplo	Un volante, un acelerador, un freno, luces direccionales, claxon, faros,	Cameras, un sensor lidar, radares de ondas, Gps, giroscopios, acelerómetros, microfones	Seria multiagente ya que tiene que modelar las intenciones de los otros conductores y personas, es dinámico y continuo ya que en la física de nuestro mundo donde las variables del tiempo y el espacio cambian infinitas veces sin paro alguno
5. Agente de trading algorítmico en bolsa	Retorno de inversión, rendimiento de acuerdo al riesgo, minimizar la pérdida máxima y reducir los costos de cada transacción	Parcialmente observable, estocastico, dinámico, secuencial y multiagente	Ordenes para comprar y para vender, cancelar y modificar las ordenes	Flujo de datos del mercado en tiempo real, libro de ordenes, historial de precio y	Estocastico ya que el mercado hace caso a las millones de variables externas, es dinámico ya que las condiciones cambian de forma inesperada

				feeds de noticias	
6. Sistema de diagnostico medico asistido por IA	Tener máxima sensibilidad, también maximizar la especialidad, reducir tiempo de diagnostico y cumplir con todas las normas	Parcialmente observable, estocastico,epi sodico y estatico	Interfaz de usuario	Archivos de imágenes medicas, bases de datos, resultados de laboratorio, y también entradas de texto o selección	Es episódico ya que el rendimiento del agente en un caso particular no depende de las decisiones en pacientes anteriores
7. Dron de inspección de infraestructura	Eficiencia de vuelo, estabilidad de la imagen, y evitar colisiones con cualquier estructura	Parcialmente observable, estocastico,dinamico,secuencial y continuo	Motores de los rotores, estabilizador de la camara	Camaras de alta resolución , cámara térmica o infraroja, gps, barometro, giroscopios, sensores de evasión de obstaculos, altimetro	Es estocastico y continuo por que las fuerzas aerodinámicas hacen que hallan variaciones probabilísticas
8. Agente jugador de ajedrez	Ganar la partida, optimizar el tiempo en la evaluación posicional y la eficiencia de tiempo en lo que checa cada movimiento posible	Totalmente observable, determinista, estático, secuencial y discreto	Salida de texto o si tiene una pantalla pues enviar la instrucción grafica de mover la pieza en la pantalla	Lo que represente el estado actual de las 64 casillas del tablero, el historial de movimientos	Es full observable y determinista ya que no hay información oculta en el ajedrez clásico, no hay factores de suerte

				o de la partida y el reloj de tiempo restante	
--	--	--	--	---	--